

PANORAMA DA GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS



NOVO HORIZONTE DO SUL - MS (RELATÓRIO INDIVIDUAL)

PARCEIROS



SUMÁRIO

1. APRESENTAÇÃO	6
2. LOCAIS INSPECIONADOS DURANTE VISITA TÉCNICA	6
3. INFORMAÇÕES POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO	8
3.1. PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS OU EQUIVALENTE 8	
4. CUSTOS E ASPECTOS OPERACIONAIS DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS.....	10
4.1. COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES	10
4.2. COLETA SELETIVA	12
4.3. TRIAGEM DOS RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS	12
4.4. UNIDADE DE COMPOSTAGEM (UC).....	13
4.5. DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU).....	14
4.5.1. Destinação final dos resíduos sólidos domiciliares (RSD)	14
4.5.2. Destinação final dos resíduos da construção civil (RCC) e limpeza urbana (RLU).....	17
4.5.3. Passivos Ambientais	18
4.5.4. Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos (PRADE-RS)	19
4.6. RESÍDUOS DE LODOS DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA) E ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE)	19
4.7. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE (RSS)	20
4.8. LIMPEZA URBANA	21
4.9. RESUMO DOS CUSTOS E FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS	21
5. RECEITAS	23
5.1. TAXA DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RSD (RECEITA ESPECÍFICA)	23
5.2. ICMS ECOLÓGICO (ÍNDICE RESÍDUOS SÓLIDOS).....	24

6. SUSTENTABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA.....	25
6.1. INFORMAÇÕES ECONOMICOS-FINANCEIRAS DO MUNICÍPIO	25
6.1.1. <i>Receitas</i>	25
6.1.2. <i>Transferências Estaduais</i>	26
6.1.3. <i>Transferências Estaduais</i>	27
6.1.4. <i>Receitas Próprias</i>	27
6.1.5. <i>Despesas</i>	28
6.2. DADOS ECONÔMICO-FINANCEIROS DA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	30
7. SITUAÇÃO JURÍDICA NO MPE	31
8. SÍNTESE DA GESTÃO E DO GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO.....	32
9. CONSIDERAÇÕES E RECOMENDAÇÕES.....	35
9.1. CONTROLE DE CUSTOS DA GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS	35
9.2. MELHORIAS NA ESTRUTURA DE DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS	35
9.3. APRIMORAMENTO DA COLETA SELETIVA E TRIAGEM DOS RESÍDUOS RECICLÁVEIS	35
9.4. UNIDADE DE COMPOSTAGEM.....	36
9.5. ELABORACAO E EXECUCAO DE PRADERS PARA ÁREAS DE PASSIVOS AMBIENTAIS	36
9.6. MELHORIA DA GESTÃO DE RESÍDUOS DA LIMPEZA URBANA E CONSTRUÇÃO CIVIL	36
9.7. RECEITA ESPECÍFICA PARA MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES .	37

LISTA DE FIGURAS

Figura 1: Caminhão da coleta convencional de RSD.	10
Figura 2: Material reciclável segregado em bags na área do transbordo.....	12
Figura 3: Composição gravimétrica estimada dos resíduos sólidos gerados no Estado de Mato Grosso do Sul. Fonte: (PERS-MS, 2020).	14
Figura 4: Vista da rampa improvisada da estação de transbordo dos RSD. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.....	15
Figura 5: Contêiner estacionário utilizado no transbordo dos RSD. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.	15
Figura 6: Comparativo da situação da destinação final dos RSD em 2016 <i>versus</i> atual.17	
Figura 7: Lixão no município de Novo Horizonte do Sul em 2016.	17
Figura 8: Transbordo dos RSD no município de Novo Horizonte do Sul em 2022.Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.	17
Figura 9: Local de destinação final dos resíduos oriundos da limpeza urbana.....	18
Figura 10: Disposição de resíduos de poda.....	18

LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico 1: Custo mensal da gestão operacional dos resíduos sólidos em Novo Horizonte do Sul.	22
Gráfico 2: Percentual dos custos de cada serviço relacionados à gestão dos resíduos sólidos em Novo Horizonte do Sul.	23
Gráfico 3: Distribuição das Receitas municipais de Novo Horizonte do Sul média dos anos de 2015 a 2019.	26
Gráfico 4: Discriminação das Receitas municipais de Novo Horizonte do Sul-MS.	26
Gráfico 5: Composição das Despesas municipais de Novo Horizonte do Sul média dos últimos 5 anos.	29
Gráfico 6: Comparação da RCL e das Despesas Correntes municipais de Novo Horizonte do Sul.	29
Gráfico 7: Evolução da diferença entre RCL e Despesas Correntes municipais de Novo Horizonte do Sul.	30
Gráfico 8: Sustentabilidade Econômico-Financeira do município de Novo Horizonte do Sul-MS.....	31

LISTA DE MAPAS

Mapa 1: Pontos visitados durante levantamento de dados no município de Novo Horizonte do Sul-MS. Fonte da Imagem: Google Earth Modificado, 2022.	7
--	---

LISTA DE TABELAS

Tabela 1: Locais inspecionados no município de Novo Horizonte do Sul-MS.	6
Tabela 2: Dados Gerais do Município de Novo Horizonte do Sul-MS.....	8
Tabela 3: Situação e Metas Definidas no PGIRS do Município.	8
Tabela 4: Discriminação dos custos da Coleta e Transporte dos RSD.	10
Tabela 5: Aspectos Operacionais da Coleta e Transporte dos RSD.	11
Tabela 6: Dados da triagem dos resíduos sólidos recicláveis em Novo Horizonte do Sul-MS.....	12
Tabela 7: Componentes do custo operacional do aterro sanitário	15
Tabela 8: Aspectos operacionais da destinação final dos RSD em Novo Horizonte do Sul	16
Tabela 9: Aspectos técnicos da gestão dos RSS	20
Tabela 10: Síntese da forma de execução e do custo mensal dos serviços de Limpeza Urbana e Manejo de RS.....	22
Tabela 11: Proporção e valores recebidos com ICMS Ecológico em 2021	24
Tabela 12: Índice Ambiental dos RSU referente ao município de Novo Horizonte do Sul nos anos de 2021 e 2022.	25
Tabela 13: Média das Receitas Próprias Municipais por tipo de 2015 a 2019.	28
Tabela 14: Sustentabilidade Econômico-Financeira da Gestão dos Resíduos Sólidos ..	30
Tabela 15: Resumo da situação de gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos em Novo Horizonte do Sul – MS.....	33

1. APRESENTAÇÃO

A limpeza urbana e o manejo de resíduos sólidos constituem-se nos serviços públicos de maior importância dos municípios, sendo essenciais para a manutenção das condições estéticas e sanitárias do ambiente, bem como para a melhoria da saúde pública e bem-estar da população. Além disso, tais serviços possuem dimensão econômica que chegam a configurar-se em alguns casos, nos maiores contratos geridos pelas administrações municipais.

Dada a importância do tema, as instituições participantes do Projeto Resíduos Sólidos Disposição Legal, tem realizado visitas coordenadas em todos os municípios de MS, com o objetivo de levantar dados para criação de indicadores para a área de resíduos sólidos no Mato Grosso do Sul.

Este relatório apresenta a situação em que se encontra a gestão dos resíduos sólidos no município de **Novo Horizonte do Sul- MS**, destacando os valores despendidos, aspectos operacionais, sustentabilidade financeira e regularidade da destinação final desses resíduos. As informações apresentadas são baseadas na visita realizada pela equipe técnica na data de 13 de julho de 2022. O relatório teve sua elaboração concluída em agosto de 2022.

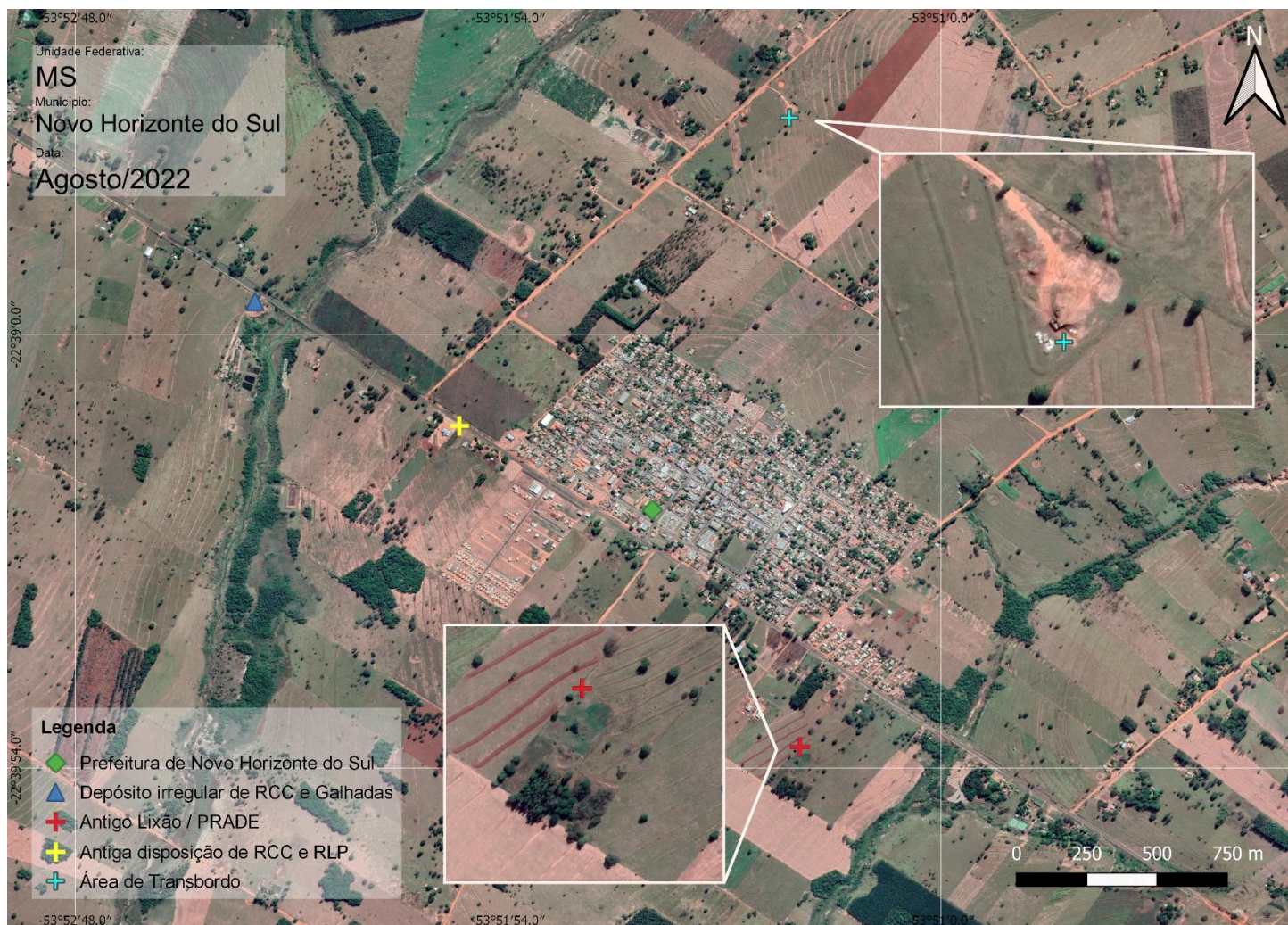
2. LOCAIS INSPECIONADOS DURANTE VISITA TÉCNICA

As repartições e locais visitados pela equipe técnica no município de Novo Horizonte do Sul-MS, encontram-se descritos na tabela 1 e mapa 1 a seguir.

Tabela 1: Locais inspecionados no município de Novo Horizonte do Sul-MS.

PONTO	LOCAL INSPECIONADO	COORDENADAS GEOGRÁFICAS ¹
01	Prefeitura Municipal de Novo Horizonte do Sul	22 K, 206079.13 m E, 7491723.56 m S
02	Antigo lixão com Plano de Recuperação (PRADA)	22 K, 206622.15 m E, 7490825.78 m S
03	Área de Transbordo dos Resíduos Sólidos	22 K, 206538.67 m E, 7493237.88 m S
04	Área de Disposição dos Resíduos de Construção Civil e Limpeza Urbana (Passivo 1)	22 K, 205384.50 m E, 7492033.44 m S
05	Antiga área de disposição de RCC e Galhada (Passivo 2)	22 K, 204646.88 m E, 7492496.40 m S

¹ Coordenadas Geográficas em UTM, Datum WGS 84.



Mapa 1: Pontos visitados durante levantamento de dados no município de Novo Horizonte do Sul-MS. Fonte da Imagem: Google Earth Modificado, 2022.

3. INFORMAÇÕES POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO

Apresenta-se na tabela 2, em síntese, as informações político-administrativas de interesse para os estudos.

Tabela 2: Dados Gerais do Município de Novo Horizonte do Sul-MS.

DADO	DESCRIÇÃO
Prefeita Atual (2022)	Aldenir Barbosa do Nascimento
População Geral	3.556
População Urbana	2.660
Existência de Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB)	Sim, instituído em 2020
Existência de Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PGIRS)	Sim, instituído em 2012
Existência de Plano Municipal de Coleta Seletiva	Não
Existência de Legislação para Grandes Geradores	Não

3.1. PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS OU EQUIVALENTE

O município de Novo Horizonte do Sul, no que concerne à existência de planejamento específico para gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos, possui Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PGIRS) próprio, elaborado pela empresa M DUARTE ENGENHARIA EIRELLI no ano de 2012, que discute a gestão de resíduos sólidos municipal. A Tabela 3 demonstra os itens mais relevantes do diagnóstico, bem como o prazo estabelecido para regularização ou melhorias dos serviços da gestão de resíduos sólidos do município de Novo Horizonte do Sul.

Tabela 3: Situação e Metas Definidas no PGIRS do Município.

Parâmetros	Situação (ano 2012)	Metas descritas no PGIRS	
		Descrição / Prazo	
1. Existência de Coleta Seletiva	Inexistente	A prefeitura ficará responsável pela implantação da coleta seletiva no município.	2016
2. Existência de Unidade de Triagem de Resíduos Sólidos	Inexistente	Construção de uma usina de triagem e compra de equipamentos para o processamento do material.	2016

Parâmetros	Situação (ano 2012)	Metas descritas no PGIRS	
		Descrição / Prazo	
3. Existência de Unidade de Compostagem (UC)	Inexistente	Não definida meta específica.	
4. Existência de Cooperativa e/ou Associação de Catadores de Materiais Recicláveis	Não informado	Incentivar a assistência e inclusão social dos catadores.	2016
5. Forma de cobrança específica para gestão de resíduos sólidos	Não informado	A prefeitura deverá traçar diretrizes para aplicar taxas e tarifas adequadas para sustentar os custos dos serviços.	Sem prazo definido
6. Formas de Disposição Final			
6.1 Resíduos Sólidos Domiciliares, Comerciais e de Prestadores de Serviço (RSDC)	Lixão	Disposição adequada em aterro sanitário	Sem prazo definido
6.2 Resíduos de Serviço de Saúde	Terceirizado	Não definida meta específica	
6.3 Resíduos da Construção Civil	Lixão e excedente aproveitado para recuperação de estradas	Beneficiar a quantidade de entulho gerado e reutilizá-lo.	Sem prazo definido
6.4 Resíduos de Limpeza Pública	Lixão	Não definida meta específica	
6.5 Resíduos de lodo de Estações de Tratamento de Água (ETA)	Não informado	Não definida meta específica	
6.6 Resíduos de lodo de Estações de Tratamento de Esgoto (ETE)	Não informado	Não definida meta específica	
7. Existência de passivos ambientais associados à disposição final de resíduos sólidos	Lixão + duas áreas identificadas pelo MPMS (RLU e RCC)	Remoção e destinação de todo o lixo depositado no lixão	Sem prazo definido
8. Existência de Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Inadequada de Resíduos Sólidos	Inexistente	Recuperação do lixão com PRAD-RS	Sem prazo definido
9. Existência de licenciamento ambiental para Aterro Sanitário	Inexistente	Seleção de área, licenciamento, projeto executivo e implantação de aterro sanitário	Sem prazo definido
10. Estudo de gravimetria	Inexistente	Não definida meta específica	

4. CUSTOS E ASPECTOS OPERACIONAIS DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS

As informações concernentes aos custos, formas de execução e aspectos operacionais dos principais serviços ligados à gestão dos resíduos sólidos no município de Novo Horizonte do Sul-MS são apresentadas a seguir.

4.1. COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES

O serviço de coleta convencional dos resíduos sólidos domiciliares (RSD) é realizado de forma direta, por meio da Secretaria Municipal de Obras. Tal serviço é prestado na modalidade porta-a-porta, abrangendo a área urbana do município. De acordo com levantamento realizado pela equipe técnica, o custo médio despendido para execução deste serviço é de R\$ 16.675,95/mês, conforme composição demonstrada na tabela a seguir:

Tabela 4: Discriminação dos custos da Coleta e Transporte dos RSD.

COMPONENTES DO SERVIÇO	FORMA DE PRESTAÇÃO	CUSTO MENSAL
Combustível do Caminhão Coletor	Direta	R\$ 2.395,75
Manutenção do Caminhão Coletor	Direta	R\$ 962,47
Pessoal (1 Motorista, 2 coletores e 1 responsável técnico)	Direta	R\$ 13.317,73
CUSTO TOTAL DA COLETA CONVENCIONAL DOS RSD =		R\$ 16.675,95

Durante visita técnica foi realizado registro fotográfico do caminhão utilizado na coleta convencional de RSD, sendo o mesmo demonstrado na figura 1:



Figura 1: Caminhão da coleta convencional de RSD.
Fonte: UEMS/TCE-MS, 2022.

A tabela 5 resume os principais aspectos operacionais da coleta convencional dos RSD no município de Novo Horizonte do Sul-MS:

Tabela 5: Aspectos Operacionais da Coleta e Transporte dos RSD.

DADOS TÉCNICOS RELACIONADOS À COLETA CONVENCIONAL DOS RSD	
ITEM	DADOS
Geração total de RSD (ton./mês)	51,24
Geração <i>per capita</i> de RSD (kg/hab./dia)	0,63
Controle de Pesagem dos RSD no município	Não
Nº de caminhões coletores	1
Tipo de caminhão	Toco (compactador)
Idade média do caminhão (anos)	11 anos
Recurso para compra do caminhão	30% Câmara Municipal e 70% Prefeitura Municipal
Capacidade caminhão (m³)	10
Guarnição/Equipe	1 motorista e 2 garis
Número de Motoristas	1
Número de Garis	2
Responsável Técnico	1
Porcentagem de Insalubridade	40%
Frequência de Coleta nos Bairros	2 vezes por semana
Frequência de Coleta no Centro/Área Comercial	5 vezes por semana
Coleta na Zona Rural	Não
Nº de habitantes/caminhão	2.660
Nº habitantes/gari	1.330
Tonelada mensal de RSD/gari	25,62
Tonelada diária de RSD/gari	0,84
Proporção de Habitantes Atendidos	75 %
Custo Mensal (R\$/mês)	R\$ 16.675,95
Custo Unitário (R\$/ton.)	R\$ 325,45
Custo <i>per capita</i> (R\$/hab./mês)	R\$ 6,27

Analisando os controles operacionais e a gestão dos custos dos serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares (RSD), é necessário destacar os seguintes pontos:

- I. O valor de insalubridade pago pela prefeitura à equipe de garis está **em acordo com as recomendações do Anexo XIV da Norma Regulamentadora 15**, que determina o pagamento de insalubridade no percentual máximo (40%) para coletores de Resíduos Sólidos Urbanos.
- II. De acordo com documentos fornecidos pela prefeitura, o caminhão coletor utilizado possui idade de 11 anos. Conforme dispõe o Procedimento para Resíduos Sólidos Urbanos (PROC-IBR-RSU) nº 004/2017 do Instituto Brasileiro

de Obras Públicas (IBRAOP), a vida útil limite a ser considerada deve ser de até 10 anos, pois após esse período o custo com manutenção passa a ser significativamente elevado.

4.2. COLETA SELETIVA

O município de Novo Horizonte do Sul não dispõe do serviço de coleta seletiva de materiais recicláveis.

4.3. TRIAGEM DOS RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS

A triagem dos resíduos recicláveis no município de Novo Horizonte do Sul-MS é realizada por meio de catadores informais que atuam diretamente na área do transbordo dos RSD. A figura 2 foi registrada durante visita técnica e demonstra os materiais recicláveis segregados em bags pelos catadores locais:



Figura 2: Material reciclável segregado em bags na área do transbordo.
Fonte: UEMS/TCE-MS, 2022.

Os principais aspectos pertinentes à triagem dos materiais recicláveis no município de Novo Horizonte do Sul são apresentados na tabela a seguir:

Tabela 6: Dados da triagem dos resíduos sólidos recicláveis em Novo Horizonte do Sul-MS

DADOS GERAIS DA TRIAGEM DOS RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS	
ITEM	DADO
O município possui UTR?	Não
Fonte de recurso para aparelhamento da UTR	Não possui

DADOS GERAIS DA TRIAGEM DOS RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS	
ITEM	DADO
Local de triagem dos resíduos	À céu aberto na área de transbordo dos RSD
Quem é o responsável pelo recebimento e triagem dos materiais recicláveis?	Catadores informais
Número de Catadores/Triadores	7
Número de habitante urbano/catador	380
Existe intermediário privado?	Sim
Nome da Empresa Sucateira	Sem informação
O município possui controle de pesagem da coleta seletiva?	Não
Frequência de venda do material coletado	Sem informação
Quantidade de material reciclável segregado (ton./mês)	Sem informação
Quantidade potencial de material reciclável do município (toneladas/mês) ²	16,25
Renda média do triador	Sem informação

Conforme demonstrado na tabela acima, o município de Novo Horizonte do Sul não possui Unidade de Triagem de Resíduos (UTR), sendo que todo processo de segregação dos recicláveis ocorre à céu aberto. Tal resultado retrata estagnação na gestão dos resíduos sólidos do município, visto que, com a ausência de coleta seletiva e UTR, uma parte considerável dos resíduos recicláveis ainda continua sendo encaminhada para o aterro sanitário, não atendendo ao disposto na Política Nacional de Resíduos Sólidos (art. 36, I, II e III da Lei nº 12.305/2010).

Cabe ainda ressaltar que a ausência de associação ou cooperativa de catadores de materiais recicláveis devidamente formalizada e estruturada, impede a adesão dos catadores aos programas de logística reversa e prejudica o município na obtenção de recursos da União (art. 18, § 1º, II da Lei nº 12.305/2010).

4.4. UNIDADE DE COMPOSTAGEM (UC)

No tocante a compostagem como alternativa para tratamento e disposição da parcela orgânica de resíduos sólidos, estima-se, conforme composição gravimétrica contida no Plano Estadual de Resíduos Sólidos – PERS-MS (SEMAGRO, 2020), que o município de Novo Horizonte do Sul produz um percentual de matéria orgânica de 59,00% em relação ao total de resíduos sólidos domiciliares gerados. Esse potencial de resíduos orgânicos está alinhado com

² Quantidade calculada com base na composição gravimétrica (30,46% de recicláveis) dos resíduos gerados no Estado de Mato Grosso do Sul. Plano Estadual de Resíduos Sólidos (PERS), 2020. Pág. 155.

a composição demonstrada na Figura 3, onde se verifica que no estado de Mato Grosso do Sul predomina a matéria orgânica como parcela de maior representatividade, 53,70%.

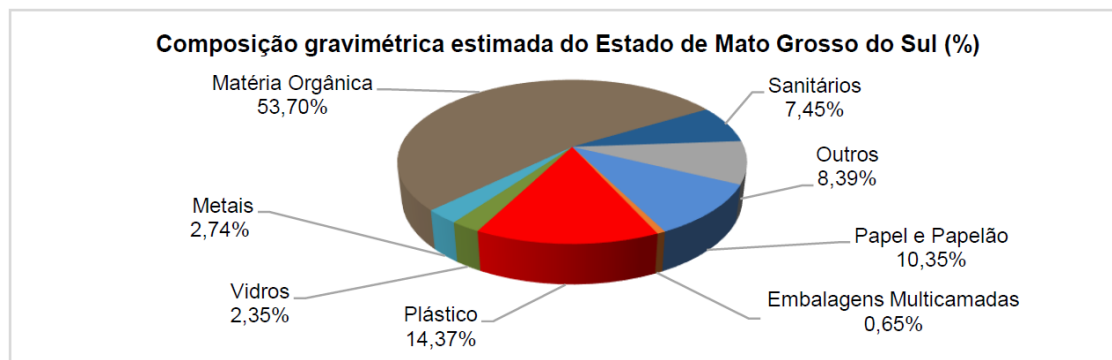


Figura 3: Composição gravimétrica estimada dos resíduos sólidos gerados no Estado de Mato Grosso do Sul. Fonte: (PERS-MS, 2020).

Mesmo diante de um percentual significativo de resíduos com potencial de compostagem, destaca-se que o município não possui unidade de compostagem.

4.5. DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU)

No presente item é apresentada a situação em que se encontra a gestão do destino final dos resíduos, os aspectos operacionais e os custos para a destinação final (DF) dos diversos tipos de resíduos sólidos urbanos (RSU) gerados no município de Novo Horizonte do Sul-MS.

4.5.1. Destinação final dos resíduos sólidos domiciliares (RSD)

A destinação final dos resíduos sólidos domiciliares no município de Novo Horizonte do Sul-MS é realizada por meio de transbordo com posterior disposição final em aterro sanitário privado (OCA Ambiental) situado no município de Dourados. A execução dos serviços de armazenamento temporário em contêiner, transporte e disposição final no aterro sanitário é prestada de forma indireta pela empresa Oca Ambiental Ltda, sob o Contrato nº 148/2017. Salienta-se que o município também possui dispêndio com a locação da área onde é realizado atualmente o transbordo dos RSD, sob o Contrato nº 106/2017.

De acordo com notas fiscais e medições, o valor médio despendido pela administração municipal com a destinação final dos RSD é de R\$ 15.796,18/mês, sendo a composição dos custos demonstrada na tabela 7:

Tabela 7: Componentes do custo operacional do aterro sanitário.

COMPONENTES DOS CUSTOS OPERACIONAIS DA DISPOSIÇÃO FINAL	CONTRATADO	VALOR MÉDIO MENSAL
Locação de 1 (um) Contêiner de 35 m ³ e Transporte até o Aterro Sanitário	OCA Ambiental Ltda (Contrato nº 148/2017)	R\$ 8.838,46
Disposição Final em Aterro Sanitário Privado	OCA Ambiental Ltda	R\$ 6.672,00
Locação da Área do Transbordo dos RSD (Contrato nº 106/2017)	Evaldo dos Santos Coelho (Contrato nº 106/2017)	R\$ 285,72
CUSTO TOTAL DA DISPOSIÇÃO FINAL DOS RSD =		R\$ 15.796,18

As figuras 4 e 5 foram registradas durante visita técnica e apresentam a situação atual da estação de transbordo de RSD no município de Novo Horizonte do Sul-MS:



Figura 4: Vista da rampa improvisada da estação de transbordo dos RSD. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022



Figura 5: Contêiner estacionário utilizado no transbordo dos RSD. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.

Conforme pode ser verificado nas figuras acima, a estação de transbordo dos RSD no município é composta por uma rampa improvisada (construída com solo e madeira), dotada de proteções laterais e sem cobertura. A estrutura encontrava-se em condição degradada, necessitando de manutenção e melhorias. Ressalta-se que não havia sinais de disposição paralela de resíduos, nem presença de animais na referida área.

De acordo com informações obtidas in loco, os resíduos coletados são descarregados diretamente na rampa do transbordo, onde catadores locais realizam a separação de alguns materiais recicláveis e posteriormente o rejeito que sobra é despejado no contêiner.

Os principais aspectos operacionais da destinação final dos RSD no município de Novo Horizonte do Sul-MS são apresentados na tabela 8.

Tabela 8: Aspectos operacionais da destinação final dos RSD em Novo Horizonte do Sul

DADOS TÉCNICOS RELACIONADOS A DESTINAÇÃO FINAL DOS RSD	
ITEM	DESCRIÇÃO
Disposição Adequada?	Sim
Forma de Disposição Final	Aterro Sanitário Privado
Forma de Operação Aterro Sanitário	Privado (Oca Ambiental)
Município onde está localizado o Aterro Sanitário	Dourados-MS
Empresa Responsável pela Disposição Final (DF)	Oca Ambiental Ltda-ME
Empresa Responsável pelo Transporte até o Aterro	Oca Ambiental Ltda-ME
Existe Balança no Município	Não
Existe Estação de Transbordo?	Sim, em área locada
Aluguel da área do transbordo (R\$/mês)	R\$ 285,72
Distância até o Aterro Sanitário (Km)	132 Km (ida) 264 Km (ida e volta)
Custo DF (ton.)	R\$ 130,21
Custo DF (mês)	R\$ 6.672,00
Custo DF (hab./mês)	R\$ 2,51
Custo Transporte (ton.)	R\$ 172,49
Custo Transporte (mês)	R\$ 8.838,46
Custo Transporte (hab./mês)	R\$ 3,32
Nº. de contêineres	1
Capacidade do contêiner	25 m ³
Custo Total (ton.)	R\$ 308,28
Custo Total (mês)	R\$ 15.796,18
Custo Total (hab./mês)	R\$ 5,94
Massa específica (kg/m³) – Média das viagens	1951,63
Quantidade de rejeitos destinados ao aterro sanitário (ton./mês)	51,24

Conforme demonstrado na tabela 8, o município de Novo Horizonte do Sul-MS **tem destinado em média 51,24 toneladas de RSD por mês** de rejeitos e resíduos orgânicos para o aterro sanitário. Tal quantitativo foi obtido com base nas medições e notas fiscais emitidas pela empresa contratada referente aos anos de 2021 e 2022. Considerando o quantitativo supramencionado, **a geração *per capita* de RSD no município é de 0,63 kg/hab.urbano/dia**. Tal valor é condizente com a geração *per capita* preconizada no Procedimento PROC-IBR-RSU nº 001/2017 do IBRAOP³, e indica que a prefeitura tem promovido a devida destinação final dos RSD.

³ Procedimento PROC-IBR-RSU nº 001/2017 do IBRAOP estima uma média nacional de geração entre 0,45 a 0,7 kg/hab./dia para municípios com até 200.000 habitantes.

Comparando a situação da destinação final dos RSD no ano de 2016⁴, com a situação atual, verifica-se que houve progresso na forma de destinação final dos RSD, conforme demonstrado nas figuras a seguir:

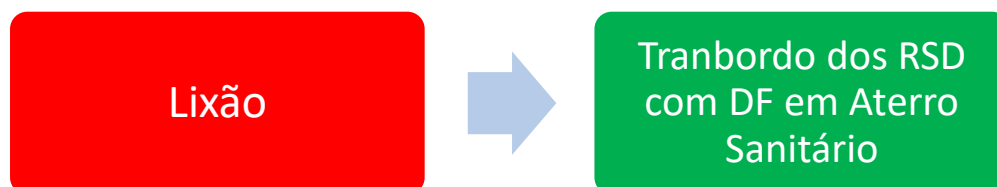


Figura 6: Comparativo da situação da destinação final dos RSD em 2016 *versus* atual.



Figura 7: Lixão no município de Novo Horizonte do Sul em 2016.
Fonte: TCE-MS, 2016.



Figura 8: Tranbordo dos RSD no município de Novo Horizonte do Sul em 2022. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.

4.5.2. Destinação final dos resíduos da construção civil (RCC) e limpeza urbana (RLU)

De acordo com informações da prefeitura, os resíduos oriundos dos serviços de limpeza urbana (RLU) como podas e capina, são dispostos em uma área municipal a céu aberto. Por sua vez, os resíduos da construção civil (RCC) são dispostos em parte na mesma área, com outro montante sendo aproveitado na manutenção de estradas vicinais. As figuras 9 e 10 demonstram a situação local da destinação finais desses resíduos:

⁴ Situação da destinação final dos RSD em 2016 descrita na pág. 32 do livro “Indicadores de Resíduos Sólidos nos Municípios de MS”, publicado pelo TCE-MS.



Figura 9: Local de destinação final dos resíduos oriundos da limpeza urbana.
Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.



Figura 10: Disposição de resíduos de poda.
Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.

Conforme pode ser observado nas figuras acima, verifica-se ausência de disciplinamento na destinação final dos RCC e resíduos da limpeza urbana. Considerando o manejo dos RCC e resíduos da limpeza urbana, é necessário também que o município busque a adoção de critérios e procedimentos para sua adequada gestão, conforme diretrizes estabelecidas na Resolução CONAMA nº 307/2002 e suas alterações.

Diversos municípios no estado já vêm pautando e disciplinando o manejo dos RCC e RLU, basicamente com o estabelecimento de normativos no âmbito municipal e aquisição de maquinários (trituradores) e picadores de galho que permitem o reaproveitamento/reciclagem de tais resíduos.

4.5.3. Passivos Ambientais

No tocante à questão de passivos ambientais relacionados à disposição final de resíduos sólidos, consta no Relatório do Ministério Público Estadual (MPMS) de 2015⁵ que o município de Novo Horizonte do Sul possuía três áreas identificadas como passivo ambiental.

A primeira área é o lixão municipal, utilizado para disposição final de Resíduos Sólidos Domiciliares, Comerciais e de Prestadores de Serviço (RSDC), cuja localização é definida pela coordenada S 7490839.36 m. e E 206675.21 m. (Zona 22). O segundo e o terceiro passivos são áreas destinadas a disposição final de Resíduos da Construção Civil (RCC), Resíduos de Limpeza

⁵ Relatório dos principais aspectos relacionados à gestão e ao gerenciamento dos resíduos sólidos Estado de Mato Grosso do Sul - Procuradoria-Geral de Justiça e suas Unidades Administrativas – Projeto CURUPIRA 2015

Urbana (LU) e Resíduos Volumosos (RV), localizadas nas coordenadas S 7492024.00 m. e E 205369.00 m. (Zona 22) e S 7492457.49 m. e E 204689.52 m. (Zona 22).

O município desativou o lixão e deu início ao processo de recuperação. Um dos locais de disposição de LU, RV e RCC foi isolado, desativado e os resíduos de construção civil são utilizados na manutenção de estradas vicinais (S 7492024.00 m. e E 205369.00 m. (Zona 22)). A outra área (S 7492457.49 m. e E 204689.52 m. (Zona 22)) continua recebendo LU, RV e RCC. No entanto, reitera-se que esses resíduos devem receber destinação ambientalmente adequada e as áreas (3) de passivo devem ser recuperadas.

4.5.4. Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos (PRADE-RS)

Segundo o controle de Licenciamento do Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul – IMASUL, verifica-se que a área do lixão de Novo Horizonte do Sul não possui processo de requerimento de Autorização Ambiental para recuperação de área degradada por disposição final de resíduos sólidos – PRADE-RS. No entanto, durante a visita realizada no município teve-se conhecimento da elaboração de um PRADE-RS da área do lixão que ainda não foi protocolado oficialmente no IMASUL.

Dessa forma, esta equipe técnica, por meio da análise apresentada no item anterior, reforça à prefeitura municipal de Novo Horizonte do Sul a necessidade de reparação de todas as áreas de passivo ambiental existentes no município.

4.6. RESÍDUOS DE LODOS DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA) E ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE)

De acordo com a Instrução Normativa do Ibama nº 13, de 18 de dezembro de 2012, que publica a Lista Brasileira de Resíduos, os resíduos gerados em ETE são aqueles retirados das fases físicas de gradeamento e desarenamento, e também o lodo resultante do tratamento químico. Já nas ETAs os resíduos são provenientes do gradeamento, do processo de clarificação da água (floculação e sedimentação), da descarbonização e do próprio carvão ativado da filtração.

Os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário no município de Novo Horizonte do Sul são realizados por meio de Concessão pela Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A. – SANESUL. Conforme o estudo de Modelagem Técnica Estudos de

Engenharia, Ambiental e Social do município de Novo Horizonte do Sul, realizado por meio do PROCEDIMENTO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE – PMI Nº 01/2016, o município não possuía Estação de Tratamento de Esgoto em operação. Na época a ETE de Novo Horizonte do Sul estava em fase de projeto. Atualmente a ETE está em fase de construção.

O município não possui Estação de Tratamento de Água (ETA). O abastecimento de água é realizado a partir de captações subterrâneas (poços tubulares) e armazenamento em reservatórios, contanto apenas com tratamento simplificado. Dessa forma, não há geração de resíduos relativos ao tratamento de água (ETA) no município de Novo Horizonte do Sul-MS.

A responsabilidade pela gestão e disposição final desses resíduos, conforme estabelece o artigo 27 da Política Nacional de Resíduos Sólidos, é empresa de Saneamento, nesse caso, da SANESUL. No entanto, é indispensável que a prefeitura verifique como esses resíduos têm sido dispostos, a fim de garantir seu adequado manejo.

4.7. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE (RSS)

Os serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos de serviços de saúde (RSS) gerados nos estabelecimentos públicos de saúde de Novo Horizonte do Sul-MS são realizados de forma indireta por meio da empresa Bio Resíduos Transporte LTDA, sob o Contrato nº 029/2019. Conforme documentos disponibilizados pela prefeitura, o custo médio despendido com a execução do serviço é de R\$ 945,14/mês.

Os principais aspectos técnicos relacionados a gestão municipal dos RSS encontram-se descritos na tabela 9.

Tabela 9: Aspectos técnicos da gestão dos RSS.

ASPECTOS TÉCNICOS DA GESTÃO DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS)	
ITEM	DESCRIÇÃO
Forma de prestação do serviço	Indireta
Empresa responsável pela coleta e transporte dos RSS	Bio Resíduos Transporte LTDA
Quantidade de locais atendidos pela coleta de RSS	2 estabelecimentos de saúde públicos
Há coleta de estabelecimentos privados de saúde?	Não
Periodicidade da Coleta dos RSS	Quinzenalmente
Classe Resíduos (NBR 10004:2004)	Classe I (Perigoso)
Grupo dos RSS coletados (RDC/Anvisa 222/2018)	Grupos A, B e E (Infec./Químico/Perfuro.)
Quantidade de RSS coletados mensalmente (kg/mês)	113,78
Empresa responsável pelo tratamento e DF dos RSS	San Cristo – Coleta de Resíduos EIRELI
Destinação Final dada aos RSS	Tratamento Térmico
Local onde os RSS são enviados para tratamento e DF	Dourados MS

Conforme dados da tabela acima, o município não realiza o serviço de coleta dos resíduos dos serviços de saúde para os estabelecimentos privados do setor, atendendo às determinações do §2º do art. 27 da Lei Federal nº 12.305/2010.

Durante a visita técnica, foram apresentados pelo município os Certificados de Destinação Final (CDF) dos RSS coletados, documentos estes essenciais para o devido controle do serviço contratado, uma vez que contêm a descrição dos estabelecimentos atendidos, data de coleta e quantitativos de RSS.

4.8. LIMPEZA URBANA

Os serviços de limpeza urbana (LU) no município de Novo Horizonte do Sul são prestados de forma direta, por meio de equipes da própria Prefeitura Municipal. Ressalta-se que tal configuração na forma de prestação foi estabelecida poucos dias antes da visita técnica, visto que anteriormente, a LU era realizada indiretamente por meio da empresa ESN Prestação de Serviços Guararapes Ltda (Contrato nº 39/2021). Desta forma, considerando que a prefeitura ainda não dispunha de registro de custos inerentes a prestação direta - a qual havia iniciado em período recente -, o presente estudo contemplou o custo mensal que o município possuía até então com a terceirizada. De acordo com notas fiscais e medições, o custo médio despendido pela administração municipal para execução dos serviços da LU era de R\$ 31.000,00/mês.

Segundo a Prefeitura Municipal, os serviços relacionados à limpeza urbana e prestados no município compreendem: varrição manual, raspagem, capina, roçada, poda de árvores, limpeza de bocas-de-lobo e pintura de meio-fio.

4.9. RESUMO DOS CUSTOS E FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

O resumo dos custos despendidos mensalmente com os serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, bem como a forma de prestação dos mesmos são demonstrados na tabela 10:

Tabela 10: Síntese da forma de execução e do custo mensal dos serviços de Limpeza Urbana e Manejo de RS.

SERVIÇOS	FORMA DE PRESTAÇÃO	CUSTO MENSAL	CUSTO/HAB./MÊS
a. Coleta Convencional dos RSD	Direta	R\$ 16.675,95	R\$ 6,27
b. Coleta Seletiva de Recicláveis	-	-	-
c. Triagem dos Resíduos Sólidos	Catadores Informais	-	-
d. Destinação Final dos RSD (Transbordo com posterior DF em Aterro Sanitário Privado)	Indireta	R\$ 15.796,18	R\$ 5,94
e. Coleta, Transporte, Tratamento e Destinação Final dos RSS	Indireta	R\$ 945,14	R\$ 0,27
f. Limpeza Urbana (LU)	Indireta	R\$ 31.000,00	R\$ 11,65
CUSTO COM O MANEJO DOS RSD (a+b+c+d) =		R\$ 32.472,13	R\$ 12,21
CUSTO TOTAL COM A GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS =		R\$ 64.417,27	R\$ 24,13

De acordo com a tabela 10 é possível verificar com os dados fornecidos que a despesa mensal com o manejo dos resíduos sólidos domiciliares (RSD) é de R\$ 32.472,13/mês, refletindo um custo por habitante de R\$ 12,21/mês. Já o custo total das atividades de gestão dos resíduos sólidos no município de Novo Horizonte do Sul-MS, incluindo manejo dos RSD, RSS e LU, é de R\$ 64.417,27/mês, resultando um custo por habitante de R\$ 24,13/mês.

Para ilustrar as informações supramencionadas, apresenta-se, por meio dos gráficos 1 e 2, a totalidade dos custos praticados e os percentuais de cada serviço dentro da despesa com a gestão operacional dos resíduos sólidos.

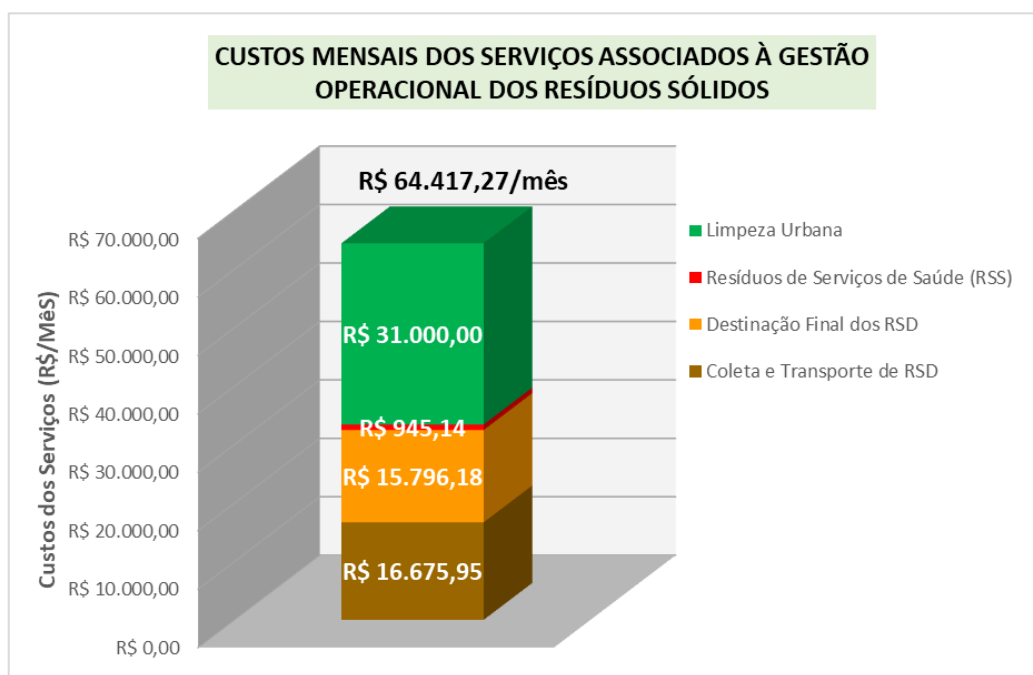


Gráfico 1: Custo mensal da gestão operacional dos resíduos sólidos em Novo Horizonte do Sul.

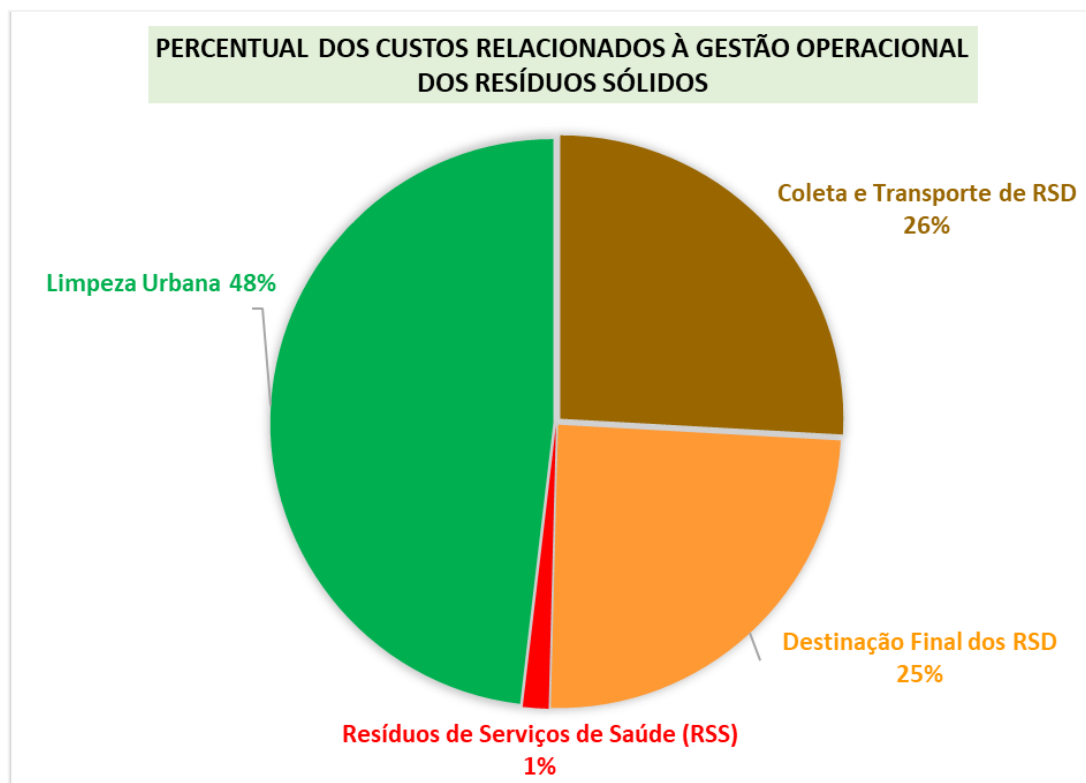


Gráfico 2: Percentual dos custos de cada serviço relacionados à gestão dos resíduos sólidos em Novo Horizonte do Sul.

O gráfico 2 mostra que o serviço com maior participação percentual nos custos totais da Gestão dos Resíduos Urbanos é a **Limpeza Urbana (LU)**, representando **48%** da despesa mensal.

5. RECEITAS

5.1. TAXA DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RSD (RECEITA ESPECÍFICA)

O município de Novo Horizonte do Sul realiza cobrança específica para custeio dos serviços relacionados ao manejo dos resíduos sólidos, denominada localmente de Taxa de Lixo, a qual foi instituída através da Lei Complementar nº 73/2017. A taxa é cobrada junto a conta de água, utilizando como parâmetro de cálculo a área construída do imóvel, frequência da coleta no logradouro relativo ao imóvel e padrão de qualidade regional.

De acordo com documentos disponibilizados pelo município, a arrecadação média mensal no ano de 2021 foi de R\$ 15.423,51/mês, representando R\$ 5,80/hab./mês.

Atualmente, com o valor arrecadado pela taxa específica é possível custear cerca de 47% dos serviços relacionados ao manejo dos RSD, coleta e transporte dos RSD, situação que é discutida com mais detalhes nos itens 6 e 7.

5.2. ICMS ECOLÓGICO (ÍNDICE RESÍDUOS SÓLIDOS)

O Mato Grosso do Sul também conta com outra **possível fonte de receita** para a gestão de resíduos sólidos domiciliares: o ICMS Ecológico. O ICMS Ecológico foi instituído pela Lei Estadual nº 4.219/2012 e dispõe sobre o rateio de 5% do ICMS do Estado para os municípios que contenham em seu território áreas indígenas e de conservação ambiental e possuem planos de gestão de resíduos sólidos, sistemas de coleta seletiva e de disposição final adequada de resíduos sólidos domiciliares.

A distribuição destes recursos obedece à seguinte ponderação: 70% são destinados para os municípios que possuem áreas indígenas e de conservação ambiental em seus territórios, e 30% para os municípios que dispõem de Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, Coleta Seletiva e Disposição final de Resíduos Sólidos Domiciliares Adequada. No entanto essas receitas não são institucionalmente vinculadas ao custeio das despesas da gestão de resíduos sólidos ou à conservação de áreas indígenas e ambientais.

O município de Novo Horizonte do Sul recebe ICMS Ecológico referente às componentes Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) e Unidade de Conservação/Terras Indígenas (UC/TI). No ano de 2021, o município recebeu em média R\$ 78.105,21/mês de ICMS Ecológico, totalizando R\$ 937.262,46/ano. A tabela 11 mostra as proporções recebidas para cada uma das duas componentes de pontuação:

Tabela 11: Proporção e valores recebidos com ICMS Ecológico em 2021.

COMPONENTES DE PONTUAÇÃO	PROPORÇÃO (%)	VALOR ANUAL	VALOR MENSAL
Resíduos Sólidos Urbanos (RSU)	44,47%	R\$ 416.841,79	R\$ 34.736,82
Unidade de Conservação/Terras Indígenas	55,53%	R\$ 520.420,67	R\$ 43.368,39
TOTAL RECEBIDO DE ICMS ECOLÓGICO EM 2021 =		R\$ 937.262,46	R\$ 78.105,21

Os índices do ICMS Ecológico de Novo Horizonte do Sul no componente RSU, para os anos de 2021 e 2022, foram estabelecidos nas Resoluções SEMAGRO nº 725/2020 e nº 762/2021, cujos dados encontram-se transcritos na tabela 12:

Tabela 12: Índice Ambiental dos RSU referente ao município nos anos de 2021 e 2022.

ANO REFERÊNCIA	PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PMGIRS)	DISPOSIÇÃO ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS	COLETA SELETIVA	TOTAL DO ÍNDICE DE RESÍDUOS SÓLIDOS
2021	0,0007	0,0026	0,0000	0,3317
2022	0,0011	0,0024	0,0006	0,4183

Conforme demonstrado na tabela 12, o município de Novo Horizonte do Sul não pontuava apenas no quesito de Coleta Seletiva em 2021, passando a pontuar em todos os quesitos no ano de 2022. Tais índices foram proporcionados pela continuidade da destinação final adequada dos RSD, atualização do PMGIRS e triagem dos materiais recicláveis.

6. SUSTENTABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA

Entender a sustentabilidade econômica financeira dos municípios brasileiros, de acordo com o Plano Nacional de Resíduos Sólidos-PLANARES, faz parte das diretrizes e estratégias para aumento da capacidade institucional dos titulares dos serviços de gestão de resíduos sólidos. Em seu item 4.3, diretriz 1A, o PLANARES traz como estratégia avaliar a situação de dependência dos entes federados em relação aos recursos federais e viabilizar instrumentos para a autossuficiência econômica e financeira de cada ente.

6.1. INFORMAÇÕES ECONOMICOS-FINANCEIRAS DO MUNICÍPIO

6.1.1. Receitas

As principais fontes de receita dos municípios são tributos (impostos, taxas, contribuições de melhoria, entre outros) e transferências correntes do governo federal e estadual. No orçamento público municipal de Novo Horizonte do Sul se destaca como fonte principal de recursos as Transferências Constitucionais Federais, conforme demonstrado no gráfico 3.



Gráfico 3: Distribuição das Receitas municipais de Novo Horizonte do Sul média dos anos de 2015 a 2019.

Observa-se que em média, de 2015 a 2019, a maior parcela das receitas do município de Novo Horizonte do Sul (93%) é proveniente de transferências federais e estaduais, enquanto que apenas 7% do conjunto são receitas oriundas do próprio município. O gráfico 4 discrimina as parcelas de repasses federais, estaduais e as receitas próprias do município.

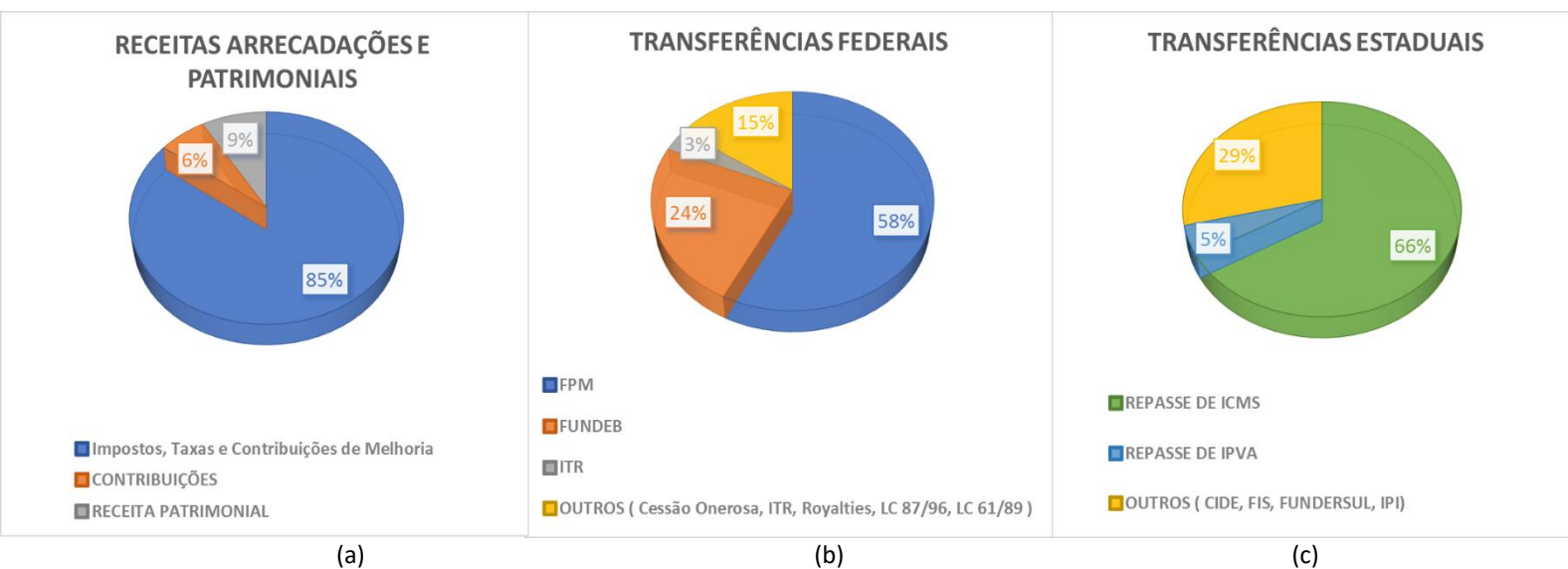


Gráfico 4: Discriminação das Receitas municipais de Novo Horizonte do Sul-MS.

6.1.2. Transferências Estaduais

As transferências federais são a parcela das receitas federais arrecadadas pela União que são repassadas aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios. Este rateio de receita para os entes federados, oriundo da arrecadação de impostos, representa uma estrutura fundamental para mitigar as desigualdades regionais, em busca contínua da promoção do equilíbrio socioeconômico entre Estados e Municípios.

É função constitucional do Tesouro Nacional, em atendimento aos dispositivos constitucionais, efetuar as transferências desses recursos aos entes federados, nos prazos legalmente estabelecidos. Para o município de Novo Horizonte do Sul as maiores transferências são do Fundo de Participação dos Municípios – FPM, correspondentes a 58% dos repasses federais totais.

6.1.3. Transferências Estaduais

O município participa da arrecadação dos seguintes tributos estaduais:

- ICMS: imposto sobre circulação de mercadorias e prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e comunicação. O Estado de Mato Grosso do Sul, instituiu ainda o ICMS Ecológico (v. item 5.2).
- IPVA: imposto sobre a propriedade de veículos automotores
- IPI: Imposto sobre Produtos Industrializados

Para o município de Novo Horizonte do Sul, o repasse estadual de maior relevância é do ICMS, representando em média 66% do total das transferências estaduais.

6.1.4. Receitas Próprias

As receitas próprias são oriundas de arrecadação de impostos, taxas e contribuições de melhoria e de contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico, de interesse das categorias profissionais ou econômicas, assim como de contribuições destinadas a entidades privadas de serviço social e de formação profissional, além das receitas de serviços. No município de Novo Horizonte do Sul as receitas tributárias perfazem a maior arrecadação, com destaque para o ISS e ITBI (26% e 25%, respectivamente). Na Tabela 13 são discriminadas as receitas próprias municipais.

Tabela 13: Média das Receitas Próprias Municipais por tipo de 2015 a 2019.

Receitas Próprias Municipais	
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	85%
IPTU	8%
ISS	26%
ITBI	25%
IRRF	20%
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7%
CONTRIBUIÇÕES	6%
RECEITA PATRIMONIAL	8%

6.1.5. Despesas

A As despesas municipais são divididas em duas categorias: despesas correntes e despesas de capital. As despesas correntes são despesas de custeio de manutenção das atividades dos órgãos da administração pública (despesas com pessoal, juros da dívida, aquisição de bens de consumo, serviços de terceiros, manutenção de equipamentos, despesas com água, energia, telefone etc.). As despesas de capital são despesas que contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital (aquisição de máquinas equipamentos, realização de obras, aquisição de imóveis, etc.).

Essas despesas são ainda classificadas pela função, isto é, o dispêndio de recursos nas áreas de atuação dos serviços públicos. Os principais gastos do município referem-se à Educação (27,68%), Saúde (25,22%), Administração (17,74%), e Urbanismo (10,26%), que correspondem a 80,9% das despesas totais, conforme apresentado no Gráfico 5 para a média anual dos últimos 5 anos. Importante destacar que as despesas com Saneamento Básico figuram apenas em 21ª dessa lista, representando menos de 0,01% das despesas totais. Esse baixo custo com o setor de saneamento pode ser explicado devido à apropriação errônea das despesas municipais, tendo em vista que, os dispêndios com o setor de resíduos sólidos, que são caracterizados como serviços de saneamento básico pela Lei Federal nº 11.445/2007, foram alocados para as funções públicas de Urbanismo, conforme verificado em consulta no portal de transparência do município. É possível que partes desses gastos tenham também sido atribuídos a outras funções, também, porém não foi possível verificar com exatidão quais.

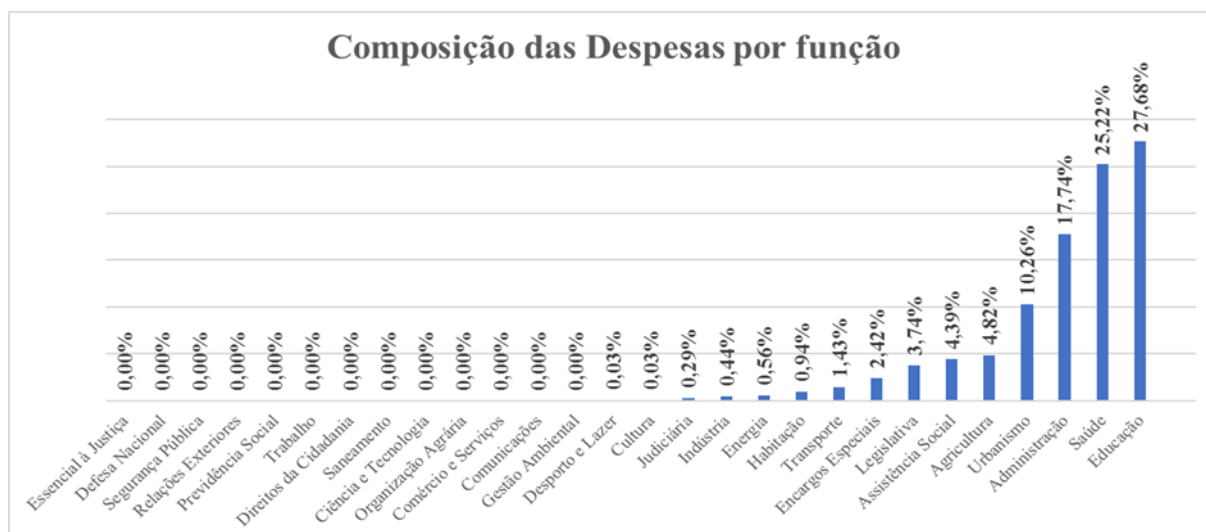


Gráfico 5: Composição das Despesas municipais de Novo Horizonte do Sul média dos últimos 5 anos.

O Gráfico 6 apresenta a situação da Receita Corrente Líquida – RCL média versus a Despesa Corrente média do município dos últimos 5 anos. Verifica-se tendência de crescimento tanto das receitas quanto das despesas, com pico em 2019 para ambas, conforme tendência observada no período.

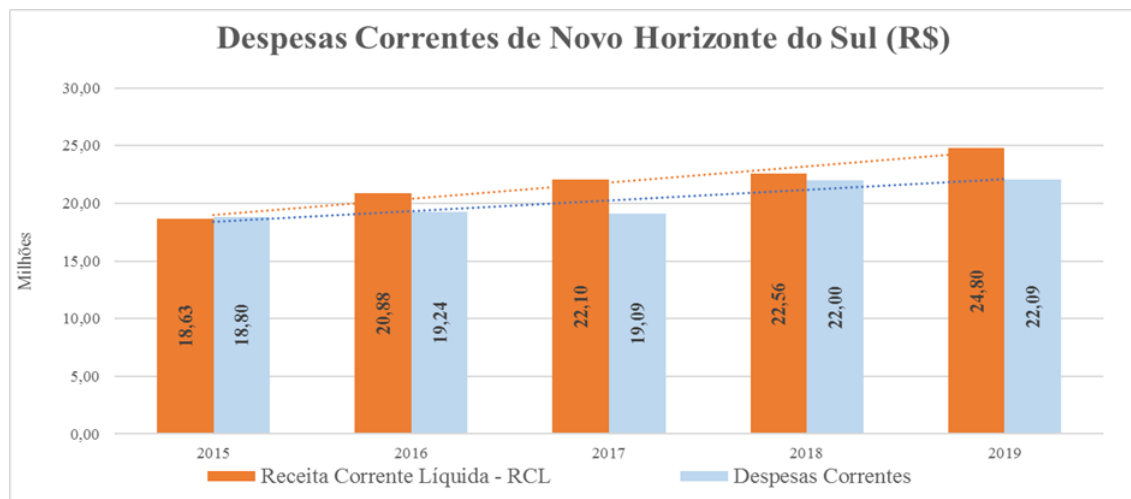


Gráfico 6: Comparação da RCL e das Despesas Correntes municipais de Novo Horizonte do Sul.

A evolução percentual da receita em relação à despesa é um importante indicador para analisar a participação do gasto público na receita municipal. Assim, analisando o Gráfico 7, nota-se que o município de Novo Horizonte do Sul apresentou pequeno déficit em 2015.

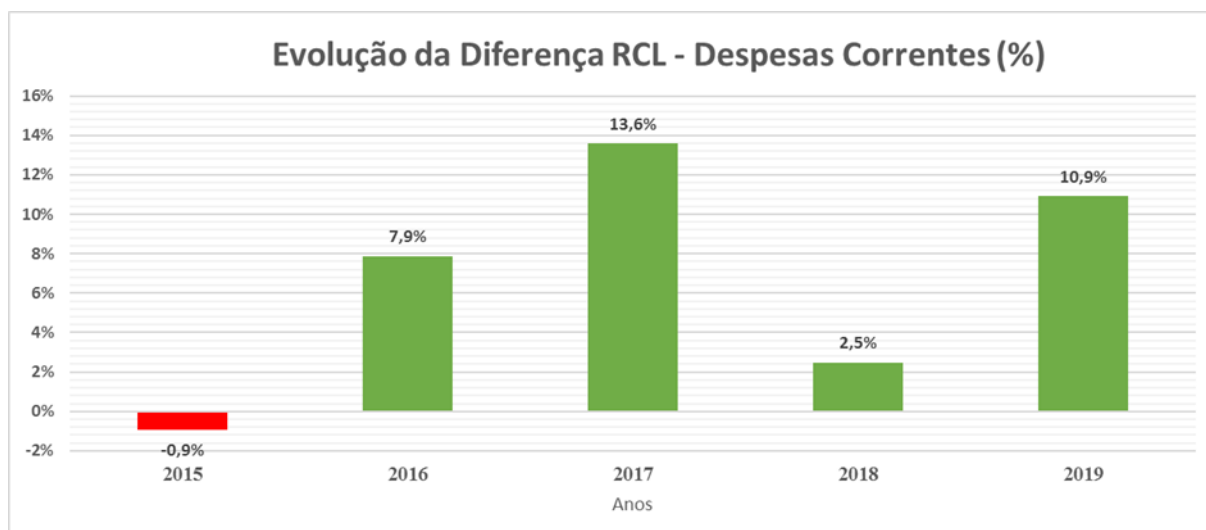


Gráfico 7: Evolução da diferença entre RCL e Despesas Correntes municipais de Novo Horizonte do Sul.

Do ponto de vista fiscal, é possível identificar, no período observado, que Novo Horizonte do Sul apresentou equilíbrio financeiro, com exceção de 2015, ano em que as despesas ultrapassaram ligeiramente as receitas. Além disso, fica evidente que, assim como a maior parte dos municípios do Estado, Novo Horizonte do Sul também tem dependência dos repasses federais, que segundo o Gráfico 3 representam cerca de 61% da receita corrente líquida do município nos últimos 5 anos.

6.2. DADOS ECONÔMICO-FINANCEIROS DA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Considerando os custos despendidos mensalmente com o manejo dos RSD (coleta, transporte e destinação final dos RSD), bem como os valores arrecadados com as receitas inerentes, apresenta-se na tabela 14 e gráfico 8 a confrontação custos *versus* receitas, a fim de evidenciar a sustentabilidade financeira do município de **Novo Horizonte do Sul** para devida execução dos serviços suso mencionados:

Tabela 14: Sustentabilidade Econômico-Financeira da Gestão dos Resíduos Sólidos

CUSTOS/RECEITAS		VALOR ANUAL	VALOR MENSAL	VALOR/HAB.MÊS
Custo com o Manejo dos RSD	Coleta e Transporte de RSD	R\$ 200.111,44	R\$ 16.675,95	R\$ 6,27
	Coleta Seletiva dos Recicláveis	-	-	-
	Triagem dos RSD	-	-	-
	Destinação Final de RSD	R\$ 189.554,18	R\$ 15.796,18	R\$ 5,94
	Custo total do Manejo dos RSD	R\$ 389.665,62	R\$ 32.472,13	R\$ 12,21
Receita Específica (Taxa de Lixo)		R\$ 185.082,15	R\$ 15.423,51	R\$ 5,80
Taxa de RSD + ICMS Ecológico 2021 (RSU)		R\$ 416.841,79	R\$ 34.736,82	R\$ 13,06

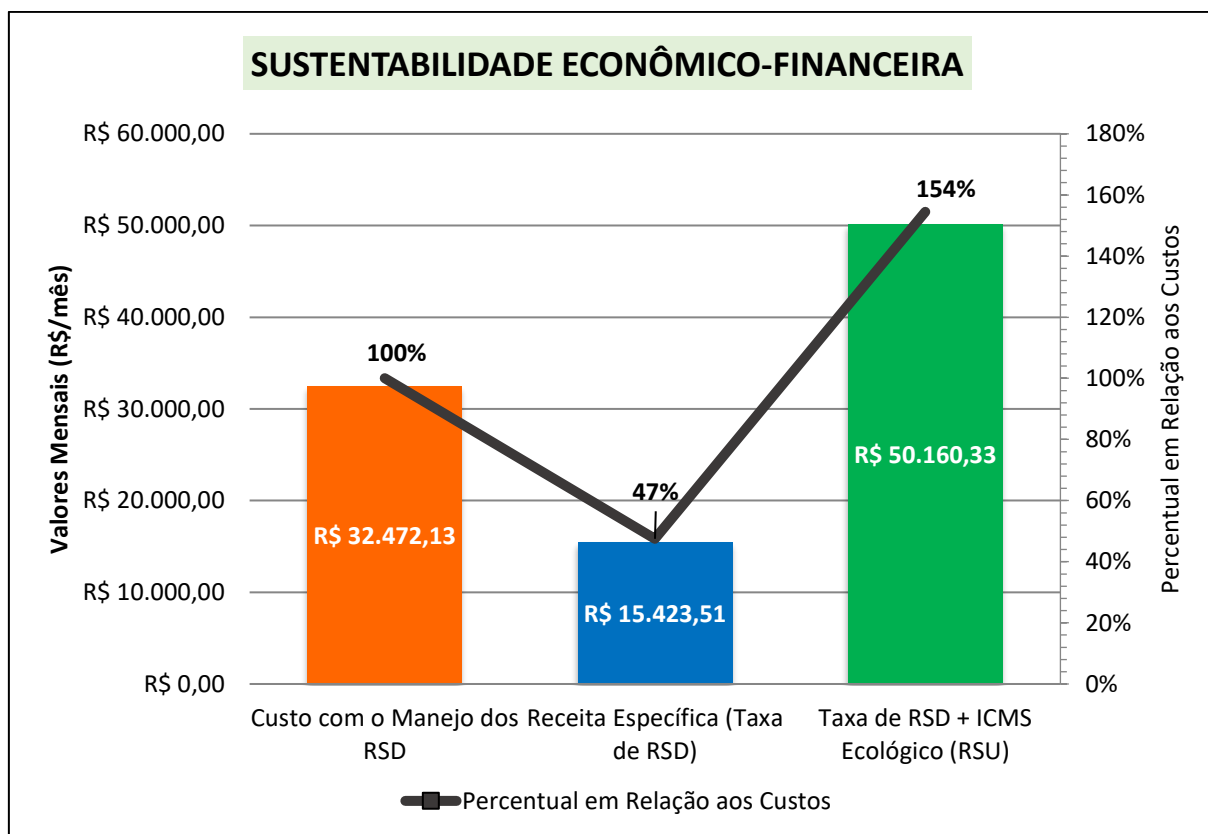


Gráfico 8: Sustentabilidade Econômico-Financeira do município de Novo Horizonte do Sul-MS.

Conforme ilustrado no gráfico 8, o valor arrecadado com a Taxa de Lixo no município é insuficiente **para fazer frente às despesas decorrentes do manejo dos RSD (coleta, transporte e DF de RSD), sendo possível abarcar apenas 47% dos custos atuais**. Caso fosse considerada para esses fins, a receita de ICMS Ecológico (parcela RSU), somada à Taxa de Lixo, seria capaz de custear a integralidade da despesa mensal com manejo dos RSD, refletindo em uma maior sustentabilidade financeira.

Vale salientar que o município não possui despesas com coleta seletiva e triagem regular de materiais recicláveis em local adequado, que, além de obrigatório por lei, é essencial para uma boa gestão dos resíduos sólidos. Caso houvesse tal serviço, o custo total com o manejo dos RSD consequentemente seria maior.

7. SITUAÇÃO JURÍDICA NO MPE

1.1 Procedimento Administrativo n. 09.2018.00002306-3 de 22/06/2018.

1.1.1 Objeto: Acompanhar o cumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta firmado nos autos do inquérito Civil 003/2PJIV/2013, acompanhado inicialmente nos autos físicos do PA 054/2PJI/2016.

1.1.2 Andamento atual: Finalizado.

1.2 Procedimento Administrativo n. 09.2020.00037290-5 de 11/03/2020.

1.2.1 Objeto: Acompanhar o cumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta firmado nos autos do inquérito Civil 003/2PJIV/2013, acompanhado inicialmente nos autos físicos do PA 054/2PJI/2016

1.2.2 Andamento atual: Devolvido.

2.1 Procedimento Judicial: Execução de Título Extrajudicial contra a Fazenda Pública n. 0900008-08.2020.8.12.0012 de 17/03/2020.

2.1.1 Objeto: 01. Recebimento desta petição inicial de execução, determinando-se a citação do executado para que, no prazo legal, satisfaça a obrigação de pagar consistente no pagamento de multa pelo descumprimento (R\$ 11.944,00 e R\$ 996.129,60), ou apresente embargos; sob pena de multa diária (astreintes) de R\$ 1.000,00 (mil reais), advertindo-o do que prescreve o art. 536, § 3º, do Código de Processo Civil.

2.1.2 Andamento atual: suspenso.

3.1 Termo de Ajustamento de Conduta decorrente do IC n. 003/2PJIV/2013 existe e suas obrigações estão descritas na tabela abaixo.

3.1.1 Data da assinatura: 15 de dezembro de 2016.

3.2 Termo Aditivo ao Termo de Ajustamento de Conduta decorrente do PA054/2016 existe e suas obrigações estão descritas na tabela abaixo.

3.2.1 Data da assinatura: 03 de abril de 2018.

8. SÍNTESE DA GESTÃO E DO GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO

A tabela 15 apresenta a síntese dos itens analisados referentes à gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos do município de Novo Horizonte do Sul-MS.

Tabela 15: Resumo da situação de gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos em Novo Horizonte do Sul – MS.

Parâmetros	Situação atual	Existência de Título Executivo	Descrição da Obrigação	Prazo Título Executivo	Cumprimento Prazo Título Executivo	Metas no PGIRS		Cumprimento de Metas PGIRS
						Descrição / Prazo		
1. Existência de Plano Municipal de Gestão de Resíduos Sólidos (PMGRS) ou equivalente	Existente	Sim	Constituir uma equipe técnica e elaborar o PMGIRS. (Cláusula 7ª do TAC c/c Cláusula 7ª do Termo Aditivo)	03.04.2019		-	-	-
2. Existência de Coleta Seletiva	Inexistente	Sim	Implementar a coleta seletiva. (Cláusula 8ª do TAC c/c Cláusula 8ª do Termo Aditivo)	03.04.2019		A prefeitura ficará responsável pela implantação da coleta seletiva no município.	2016	Não
3. Existência de Unidade de Triagem de Resíduos Sólidos	Inexistente	Sim	Construção e operação de UTR. (Cláusula 9ª c/c Cláusula 9ª do Termo Aditivo)	03.10.2018		Construção de uma usina de triagem e compra de equipamentos para o processamento do material.	2016	Não
4. Existência de Unidade de Compostagem (UC)	Inexistente	Não				-	-	-
5.Existência de Cooperativa e/ou Associação de Catadores de Materiais Recicláveis	Não informado	Não				Incentivar a assistência e inclusão social dos catadores.	2016	Não
6. Forma de cobrança específica para gestão de resíduos sólidos	Não informado	Não				A prefeitura deverá traçar diretrizes para aplicar taxas e tarifas adequadas para sustentar os custos dos serviços.	Sem prazo definido	Sim
7. Formas de Disposição Final								
7.1 Resíduos Sólidos Domiciliares, Comerciais e de Prestadores de Serviço (RSDC)	Lixão	Não				Disposição adequada em aterro sanitário	Sem prazo definido	Sim

Parâmetros	Situação atual	Existência de Título Executivo	Descrição da Obrigação	Prazo Título Executivo	Cumprimento Prazo Título Executivo	Metas no PGIRS		Cumprimento de Metas PGIRS
						Descrição / Prazo		
7.2 Resíduos de Serviço de Saúde	Empresa terceirizada	Não				Não definida meta específica	-	-
7.3 Resíduos da Construção Civil	Lixão e excedente aproveitado para recuperação de estradas	Não				Beneficiar a quantidade de entulho gerado e reutilizá-lo.	Sem prazo definido	Não
7.4 Resíduos de Limpeza Pública	Lixão	Não				Não definida meta específica	-	-
7.5 Resíduos de lodo de Estações de Tratamento de Água (ETA)	Não informado	Não				Não definida meta específica	-	-
7.6 Resíduos de lodo de Estações de Tratamento de Esgoto (ETE)	Não informado	Não				Não definida meta específica	-	-
8. Existência de passivos ambientais associados à disposição final de resíduos sólidos	Lixão + duas áreas identificadas pelo MPMS (RLU e RCC)	Sim	Execução das obrigações (ex. isolamento, fiscalização, dentre outras) relativo ao lixão. (Cláusula 11ª)	03.07.2018		Remoção e destinação de todo o lixo depositado no lixão	Sem prazo definido	Não
9. Existência de Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Inadequada de Resíduos Sólidos	Inexistente	Sim	Requer o licenciamento ou autorização para Recuperação da Área Degradada. (Cláusula 12ª)	03.10.2018		Recuperação do lixão com PRADE-RS	Sem prazo definido	Sim para a área do lixão. Ainda em processo de protocolo junto ao IMASUL
10. Existência de licenciamento ambiental para Aterro Sanitário	Inexistente	Não				Seleção de área, licenciamento, projeto executivo e implantação de aterro sanitário	Sem prazo definido	Sim

9. CONSIDERAÇÕES E RECOMENDAÇÕES

Neste relatório são destacados os principais resultados encontrados no processamento dos dados e informações coletadas e, com base nesses resultados, sugeridas recomendações para a melhoria da gestão de resíduos sólidos no município de Novo Horizonte do Sul-MS.

9.1. CONTROLE DE CUSTOS DA GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS

O município precisa apropriar os custos da limpeza urbana para estimativa dos custos com a execução direta dos serviços da limpeza urbana. **Assim como o município já realiza o controle de custos da Coleta Convencional de RSD, é necessário que tal prática de gestão também seja adotada na limpeza urbana,** contemplando todos os dispêndios diretos e indiretos, nos moldes executado pela equipe técnica do projeto.

9.2. MELHORIAS NA ESTRUTURA DE DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS

Quanto ao local de transbordo, recomenda-se que a prefeitura procure implantar uma estrutura adequada de transbordo dotada de cobertura dos contêineres, a fim de evitar que eles fiquem expostos às intempéries (chuva e vento), que pode levar à dispersão dos resíduos no local e sobrepeso do lixo a ser transportado. Faz-se necessário também que a prefeitura busque uma solução (definitiva) quanto ao local de transbordo dos RSD e unidade de triagem dos resíduos recicláveis, visto que o local onde se realiza as operações é alugado.

9.3. APRIMORAMENTO DA COLETA SELETIVA E TRIAGEM DOS RESÍDUOS RECICLÁVEIS

Conforme apontado no diagnóstico, o município de Novo Horizonte do Sul não possui Coleta seletiva e Unidade de triagem de recicláveis devidamente estruturadas.

Cabe aqui salientar que a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010) estabelece no art. 36 que, nos municípios onde existe plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos, é obrigatório por parte titular dos serviços públicos a implantação de procedimentos para reaproveitamento dos resíduos recicláveis e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos.

Considerando que os serviços supracitados não são realizados atualmente no município de Novo Horizonte do Sul-MS, recomendasse a implantação dos serviços. Dessa

forma, deve-se levar em consideração o consequente aumento dos custos do setor, impactando diretamente sua sustentabilidade financeira. As considerações sobre este aspecto são discutidas no item 6 deste relatório.

9.4. UNIDADE DE COMPOSTAGEM

Correlacionando-se com a adequação das etapas de Coleta Seletiva e Unidade de Triagem de Resíduos, é importante reforçar a inexistência de uma Unidade de Compostagem.

O processo de compostagem apresenta-se como alternativa para o tratamento e disposição final da parcela orgânica dos resíduos sólidos urbanos. A recuperação dos materiais compostáveis é praticamente inexistente no estado, apesar dos levantamentos gravimétricos apontarem percentuais de material orgânico superiores a 50% da geração total de resíduos sólidos.

Entretanto é pertinente ressaltar a importância dessa etapa na gestão e manejo dos resíduos sólidos urbanos, pois, como mencionado, trata-se de uma parcela significativa do montante total de resíduos gerados no meio urbano. E tendo em vista a elevada massa relativa aos resíduos orgânicos, é certo que com a adoção de soluções alternativas de disposição final, como a Compostagem, o município tem uma boa margem para reduzir o volume destinado para aterro, reduzindo o custo do transbordo praticado, e também contribuir com o tempo de vida útil dos aterros sanitários utilizados.

9.5. ELABORACAO E EXECUCAO DE PRADE-RS PARA ÁREAS DE PASSIVOS AMBIENTAIS

De acordo com o diagnóstico dos itens 4.5.3 e 4.5.4 é necessário que a prefeitura recupere as áreas de passivos ambientais através da execução de PRADES-RS - Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos devidamente protocolados e acompanhados pelo órgão ambiental estadual.

9.6. MELHORIA DA GESTÃO DE RESÍDUOS DA LIMPEZA URBANA E CONSTRUÇÃO CIVIL

Conforme apontado no item 4.4.2, o local onde são dispostos os RLU e RCC não possui nenhum tipo de controle ou ordenamento por parte da Prefeitura Municipal ou empresas privadas que dispõem seus resíduos no local.

Recomenda-se que a Prefeitura Municipal busque adoção de critérios e procedimentos para a gestão adequada dos RCC (Resolução CONAMA nº 307/2002) e RLU. Diversos municípios no estado já vêm pautando e disciplinando o manejo dos RCC e RLU, basicamente com o estabelecimento de normativos no âmbito municipal e aquisição de maquinários que permitem o reaproveitamento/reciclagem de tais resíduos. Uma prática comumente adotada é a utilização de trituradores de galhos das podas urbanas. Os resíduos triturados formam material para a produção de compostos orgânicos, tornando-se uma solução econômica e sustentável.

9.7. RECEITA ESPECÍFICA PARA MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES

A sustentabilidade econômico-financeira para a gestão dos serviços de coleta, triagem, tratamento e destinação final dos RSD, tanto no que se refere aos investimentos (CAPEX) como no que se refere aos custos de operação (OPEX), é a espinha dorsal da gestão de Resíduos Sólidos. De acordo com o Banco Mundial, no livro *Municipal Solid Waste Management – A roadmap for reform for policy makers*:

“Gestão de resíduos sólidos não é uma atividade econômica para gerar resultado financeiro, mas um serviço público que requer financiamento para recuperação dos seus custos”.

Assim, o grande gargalo para a boa gestão de resíduos sólidos urbanos se deposita na falta de receita específica para sustentar os altos custos operacionais (OPEX) no longo prazo, uma vez que esses serviços são de natureza continuada.

Conforme demonstrado no item 6, o município de Novo Horizonte do Sul não apresenta sustentabilidade econômica e financeira para a boa gestão desses serviços. O motivo dessa defasagem financeira se deposita no fato de que a metodologia de cálculo para a cobrança adotada não é a mais adequada, principalmente por não considerar todas as despesas que ocorrem com o manejo de resíduos sólidos. Nesse sentido é de extrema importância que o município busque adequar sua fonte de receita específica para custear essas despesas.

O Governo Federal (Ministério do Meio Ambiente, FUNASA, Caixa Econômica Federal) vem tentando mobilizar os municípios no sentido de que sejam criadas receitas específicas para custear a gestão de resíduos sólidos. Observa-se que, para que os municípios se candidatem a recursos de fomentos nessas instituições, já é exigida, em seus editais,

demonstração de que os candidatos dispõem de receitas específicas das tarifas/taxas de RSD, como requisito para acesso aos recursos e programas de apoio disponíveis.

Destaca-se ainda que, com as atualizações promovidas pela Lei nº 14.026/2020 (Novo Marco Legal do Saneamento Básico), ficou determinado que a não proposição de instrumento de cobrança (taxa/tarifa de manejo de resíduos sólidos) pelo titular do serviço, no prazo de 12 (doze) meses de vigência da referida Lei, configura renúncia de receita e exigirá a comprovação de atendimento, pelo titular do serviço, do disposto no art. 14 da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

Conforme comentado no item 5.2 desse relatório, outra possível fonte de receita para custear as despesas com os serviços de gestão de resíduos sólidos é o ICMS Ecológico. Essa receita não é institucionalmente vinculada ao custeio das despesas da gestão de resíduos sólidos ou à conservação de áreas indígenas e ambientais. No entanto, considerando a carência de recursos para a gestão de resíduos sólidos e o adensamento populacional das cidades, dois aspectos deveriam ser considerados: aumentar o percentual de recursos do **ICMS Ecológico destinados ao gerenciamento dos serviços de manejo de resíduos sólidos**, com vista à melhoria da qualidade de vida dos nossos cidadãos; e melhor disciplinamento da gestão desses recursos, uma vez que ficou constatado que o ICMS Ecológico, recolhido pelos cofres municipais, não é segregado em conta específica e nem assiste, preferencialmente, ao custeio das ações de limpeza urbana, que credenciam o acesso ao recurso.



Ruhan Charles da Silva Lima
Engenheiro Sanitarista e Ambiental
Representante do TCE-MS na
elaboração dos relatórios

Carlos Alberto Negreiros Said Menezes
Chefe da Consultoria de Projetos
Especiais e Meio Ambiente
TCE-MS

Dhiogo Okumoto Macedo
Bolsista
Representante da Equipe de elaboração
do relatório

Pedro Ribeiro
Bolsista
Representante da Equipe de elaboração do
relatório

Anderson Secco dos Santos
Bolsista
Responsável pela revisão do relatório

João Victor Maciel de Andrade Silva
Coordenador adjunto do convênio –
UEMS

Vinícius de Oliveira Ribeiro
Coordenador do convênio - UEMS